

Sesión 1: Fundamentos e intuición de los procesos puntuales

Curso aplicado: de la teoría al análisis de homicidios

Curso de procesos puntuales espaciales

Enfoque aplicado en estadística espacial

Pregunta guía

¿Qué significa tratar una nube de eventos georreferenciados como una realización de un proceso aleatorio?

Al final de la sesión, el estudiante debe poder:

- Diferenciar un mapa de puntos de un modelo de proceso puntual.
- Explicar qué es la ventana de observación.
- Entender la intensidad como tasa esperada de ocurrencia.
- Reconocer patrones aleatorios, agregados y regulares.
- Formular preguntas estadísticas para datos como homicidios.

Motivación: eventos que ocurren en el espacio

Un proceso puntual aparece cuando el objeto de estudio es la **localización de eventos**.

- Homicidios.
- Accidentes de tránsito.
- Incendios forestales.
- Casos de enfermedad.
- Fallas en redes eléctricas.
- Árboles en un bosque.
- Localización de comercios.
- Nidos de aves.
- Sismos.
- Delitos urbanos.

Idea central

No observamos directamente el mecanismo generador. Observamos una realización finita de eventos.

Ejemplo conductor: homicidios en Ecuador

Supongamos que tenemos una base con:

- latitud y longitud del homicidio;
- fecha y hora;
- tipo de homicidio: robo, sicariato, femicidio, etc.;
- covariables espaciales: distancia a hospitales, escuelas, vías, cajeros, densidad poblacional.

Preguntas iniciales

- ¿Dónde se concentra el riesgo?
- ¿La concentración se explica por covariables territoriales?
- ¿Hay evidencia de agrupamiento más allá de la heterogeneidad espacial?
- ¿Los tipos de homicidio tienen patrones distintos?

Un patrón puntual observado puede escribirse como:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad x_i \in W \subset \mathbb{R}^2.$$

- x_i es la localización del evento i .
- W es la ventana de observación.
- $n = N(W)$ es el número de eventos observados.

Lectura estadística

X no es solo una colección de puntos: es una realización de un proceso aleatorio espacial.

Tres niveles de análisis espacial

Tipo de dato	Ejemplo	Unidad de análisis
Agregado	Homicidios por provincia	Área
Puntual	Coordenadas de cada evento	Punto
Espacio-temporal	Coordenada + fecha	Punto en espacio-tiempo

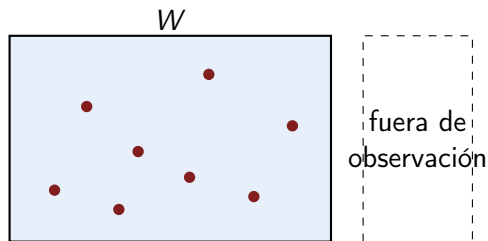
Ventaja de los datos puntuales

Permiten analizar la localización exacta de los eventos antes de imponer una agregación administrativa.

La ventana de observación W

La ventana W define la región donde el proceso pudo ser observado.

- Puede ser una ciudad, cantón, provincia o país.
- Debe representar el dominio real de observación.
- Afecta estimaciones de intensidad e interacción.



Sin una ventana bien definida, no hay proceso puntual espacial bien especificado.

Cantidad aleatoria: número de eventos

Para una subregión $A \subset W$, definimos:

$N(A)$ = número de eventos observados en A .

- $N(A)$ es una variable aleatoria.
- No solo importan las coordenadas individuales, sino también los conteos en cualquier subregión.
- Esta idea conecta puntos exactos con tasas, riesgos y modelos estadísticos.

Ejemplo

$N(A)$ puede ser el número de homicidios en una zona urbana durante un año.

La intensidad: el concepto central

La intensidad espacial se denota por:

$$\lambda(s), \quad s \in W.$$

Intuitivamente, mide la **tasa esperada de ocurrencia** alrededor de una localización s .

Para una región pequeña ds :

$$\mathbb{E}\{N(ds)\} \approx \lambda(s) ds.$$

Interpretación aplicada

En homicidios, $\lambda(s)$ puede interpretarse como una superficie de riesgo esperado de ocurrencia de homicidios.

La intensidad no es simplemente “dónde están los puntos”

Mapa de puntos

- Muestra eventos observados.
- Es descriptivo.
- Puede ser ruidoso.
- No separa azar de estructura.

Intensidad $\lambda(s)$

- Describe riesgo esperado.
- Es un objeto del modelo.
- Puede depender de covariables.
- Permite predicción y comparación.

Mensaje clave

Modelar la intensidad es pasar de una descripción visual a una explicación estadística del riesgo espacial.

Primer orden y segundo orden

Primer orden

Estudia cómo cambia la intensidad media en el espacio:

$$\lambda(s).$$

Pregunta: ¿dónde es mayor el riesgo?

Segundo orden

Estudia la dependencia entre pares de eventos. Pregunta: ¿los eventos están más cerca entre sí de lo esperado?

Un patrón puede verse agregado porque hay heterogeneidad espacial, no necesariamente porque exista interacción entre eventos.

Aleatoriedad espacial completa

La aleatoriedad espacial completa, o CSR, es el modelo nulo básico.

Se asocia con un proceso de Poisson homogéneo:

$$\lambda(s) = \lambda.$$

Bajo CSR:

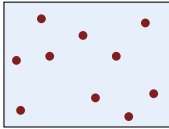
- la intensidad es constante en toda la región;
- los eventos son independientes;
- no hay zonas estructuralmente más riesgosas;
- no hay atracción ni repulsión entre eventos.

Uso en la práctica

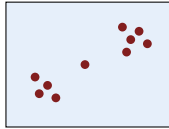
CSR rara vez es realista, pero sirve como punto de partida conceptual.

Tres patrones fundamentales

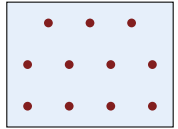
Aleatorio



Agregado



Regular



Cada patrón sugiere mecanismos generadores distintos.

¿Qué puede producir agregación en homicidios?

La agregación observada puede deberse a distintos mecanismos:

- concentración poblacional;
- desigualdad socioeconómica;
- actividad comercial o nocturna;
- presencia de mercados ilícitos;
- conflictos territoriales;
- accesibilidad vial;
- efecto contagio o retaliación;
- sesgos o diferencias en el registro de datos.

Advertencia metodológica

Ver puntos cercanos no basta para concluir interacción. Primero hay que controlar la heterogeneidad espacial.

Del mapa a la pregunta estadística

Observación visual	Pregunta de proceso puntual
Hay muchos puntos en una zona	¿La intensidad es mayor allí?
Los puntos parecen formar grupos	¿Hay clustering más allá de la intensidad?
Un tipo de homicidio aparece en ciertas áreas	¿La marca depende de la localización?
Hay más casos en ciertos meses	¿La intensidad cambia con el tiempo?
Hay zonas sin eventos	¿Es bajo riesgo o falta de observación?

El valor del modelo está en traducir mapas en preguntas comprobables.

Antes de analizar datos reales conviene simular patrones con mecanismos conocidos.

- Poisson homogéneo: referencia de aleatoriedad.
- Proceso agregado: eventos por grupos.
- Proceso regular: eventos separados entre sí.

Propósito pedagógico

La simulación permite entrenar la intuición: si conozco el mecanismo, puedo aprender a reconocer sus huellas en los datos.

Práctica en R: simular patrones

```
library(spatstat.geom)
library(spatstat.random)

# Ventana de observacion
W <- owin(c(0, 1), c(0, 1))

# 1. Patron aleatorio: Poisson homogeneo
X1 <- rpoispp(lambda = 100, win = W)

# 2. Patron agregado: proceso de Thomas
X2 <- rThomas(kappa = 10, scale = 0.05, mu = 10, win = W)

# 3. Patron regular: inhibicion secuencial simple
X3 <- rSSI(r = 0.05, n = 100, win = W)
```

```
par(mfrow = c(1, 3))  
plot(X1, main = "Poisson homogeneo")  
plot(X2, main = "Agregado")  
plot(X3, main = "Regular")  
par(mfrow = c(1, 1))
```

Discusión sugerida:

- ¿Qué patrón se parece más a datos de delitos urbanos?
- ¿Qué mecanismo podría explicar cada caso?
- ¿Qué información adicional necesitaríamos para interpretar correctamente?

Mini-actividad con datos de homicidios

Con una base real o simulada de homicidios:

- 1 Graficar los puntos sobre la región de estudio.
- 2 Definir claramente la ventana de observación W .
- 3 Calcular $N(W)$ y conteos por subregión.
- 4 Describir visualmente el patrón observado.
- 5 Formular tres preguntas estadísticas para el análisis posterior.

Producto de la sesión

Una descripción inicial del patrón puntual y una lista de preguntas que justifiquen el uso de procesos puntuales.

Ideas esenciales

- Un patrón de puntos es una realización de un proceso aleatorio.
- La ventana de observación define dónde el proceso pudo observarse.
- La intensidad $\lambda(s)$ representa riesgo o tasa esperada.
- La agregación puede provenir de heterogeneidad o interacción.
- Los procesos puntuales ayudan a convertir mapas en inferencia estadística.

Próxima sesión: intensidad y modelos de Poisson.

- Baddeley, A., Rubak, E. y Turner, R. *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*.
- Diggle, P. *Statistical Analysis of Spatial and Spatio-Temporal Point Patterns*.
- Illian, J., Penttinen, A., Stoyan, H. y Stoyan, D. *Statistical Analysis and Modelling of Spatial Point Patterns*.

Para preparar la sesión 2

Repasar: proceso de Poisson, distribución de Poisson, interpretación de tasas y modelos log-lineales.